Entre pétalos y zumbidos: pequeñas diferencias, grandes cambios en las visitas de *Trigona spinipes* sobre *Desmocelis villosa* e *Hyptis conferta* en un pastizal

[1]Fajardo-Cuellar, Sarah; [1]Pesillo-Bermudes, Alison-Mariana; [1]Soto-Manrique, Mariana; [1]Suarez-Olaya, Juan-Esteban.

[1]Programa de Biología, Universidad El Bosque, Biología tropical - Ecosistemas terrestres - Gestión ambiental

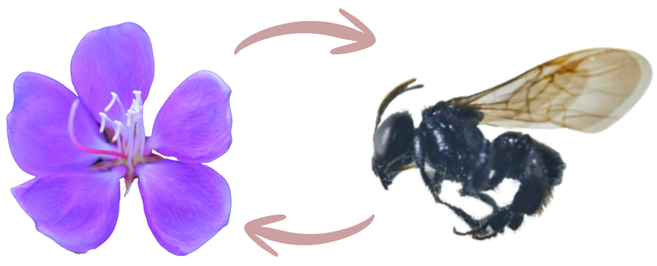
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo varía la frecuencia de visitas de *Trigona spinipes* entre *Desmocelis villosa* e *Hyptis conferta* en función de la disponibilidad de las especies vegetales, la altura de las plantas y el número de flores abiertas en un pastizal de la RNSC Yurumí?

HIPÓTESIS BIOLÓGICA

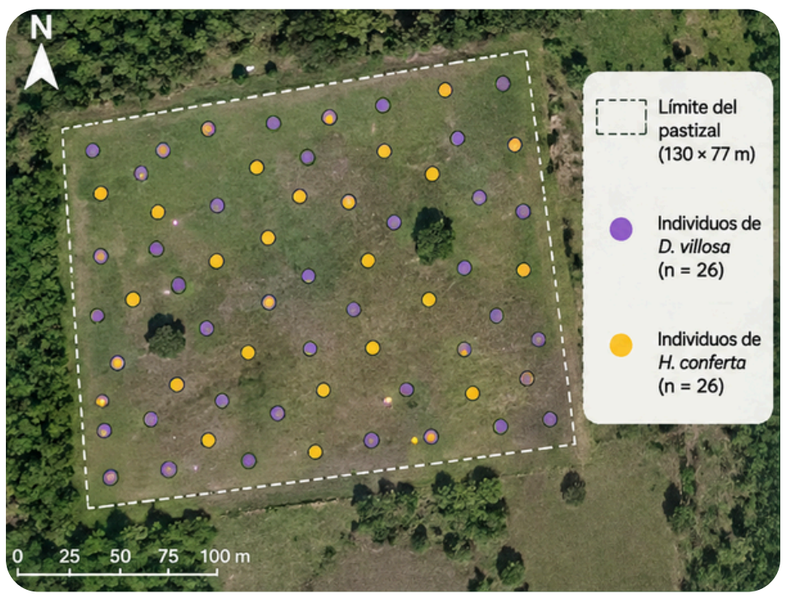
La selección de las flores por parte de *Trigona spinipes* está relacionada con la disponibilidad de recursos florales y características de las plantas, que pueden influir en la accesibilidad y el aprovechamiento durante el forrajeo.

Introducción



Las abejas poseen visión tricromática basada en receptores sensibles a la radiación ultravioleta (UV), azul y verde. Esto les permite percibir patrones que no son visibles para el ojo humano. Algunas flores presentan guías visuales UV que pueden orientar (Lunau et al., 2025; Horth et al., 2014).

Método



El estudio se realizó el 7 y 8 de septiembre de 2026. Se observaron 52 individuos vegetales de las dos especies y se registraron su altura y número de flores abiertas.



Selección de individuos con tamaños de entre 3 y 6 cm y con minimo de flores abiertas de 3 a 6. Separación entre plantas de 5 metros



Aplicación de esfera de algodon con gotas de eugenol sobre hojas.



Observación directa de la frecuencia de visitas de *T. spinipes* durante 10 minutos

Resultados

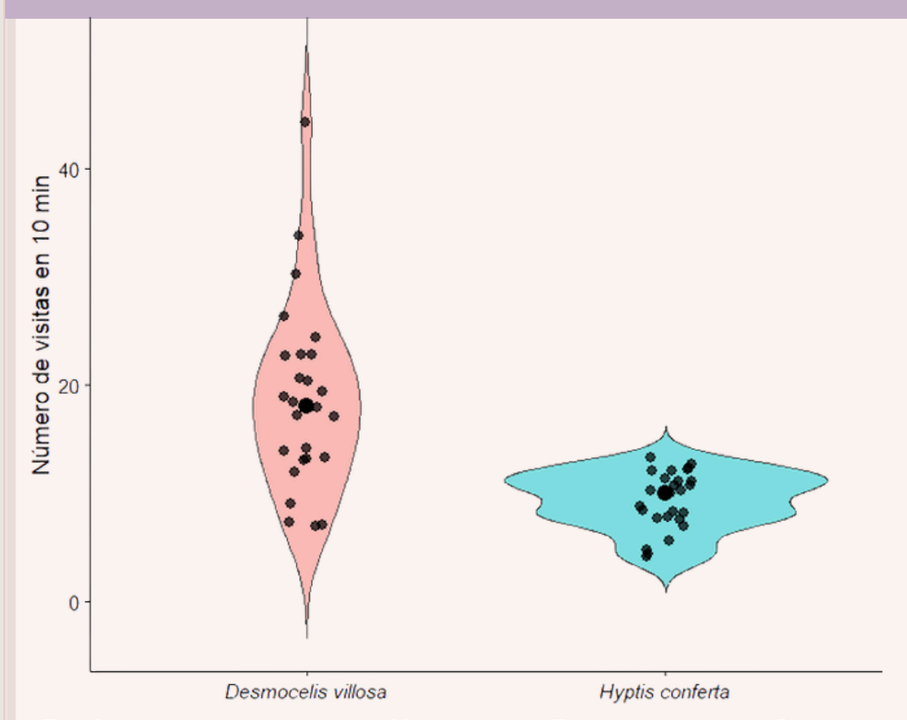


Fig. 1: frecuencia de visitas en 10 minutos de *Trigona spinipes* en *Desmocelis villosa* y *Hyptis conferta*.

Figura 1. Frecuencia de visitas. Se encontraron diferencias significativas entre especies (p = <0.05). *D. villosa* recibió más visitas (≈44 visitas/10 min) que *H. conferta* (≈10). Se seleccionó Poisson (AIC = 101) frente al binomial negativo (AIC = 193), con dispersión de 0,89.

Figura 2. Altura y flores. La altura y el número de flores abiertas (p = <0.05) se relacionaron positivamente con las visitas, especialmente en *D. villosa*. En *H. conferta*, las relaciones fueron más débiles.

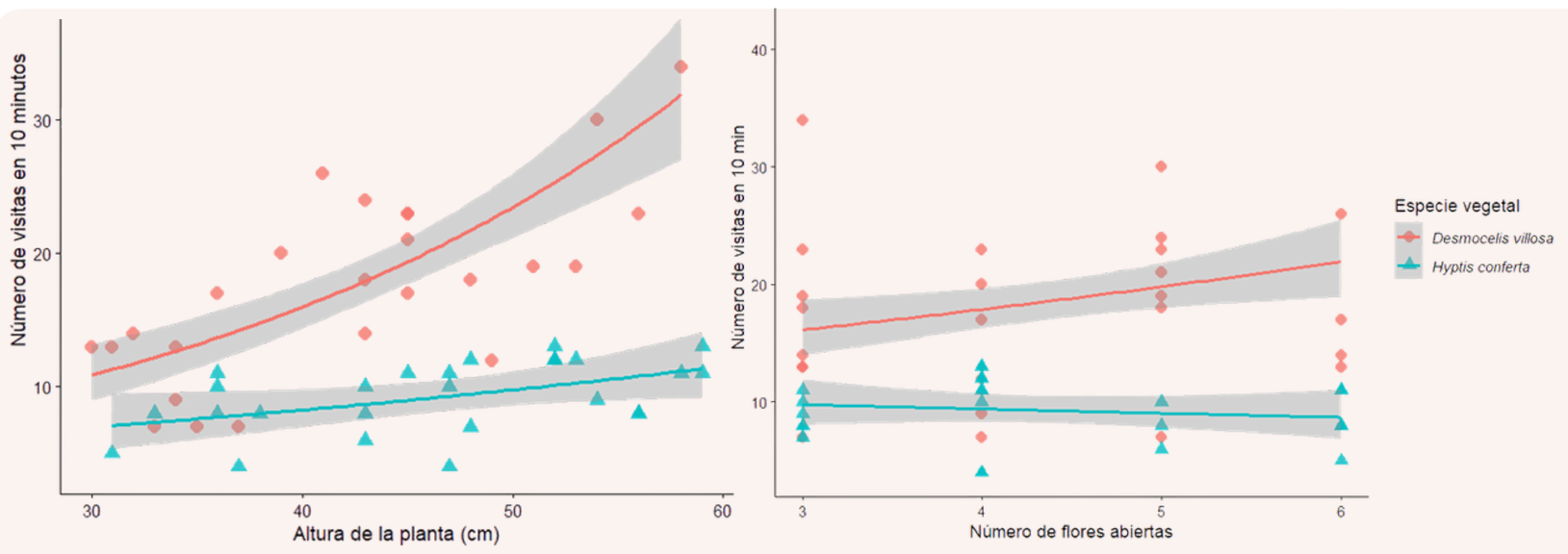


Fig. 2: relación entre las características de las plantas y la frecuencia de visitas de *T. spinipes*.

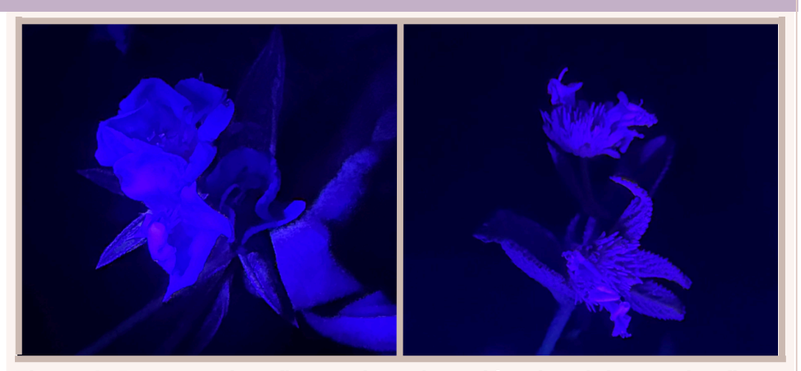


Figura 3. Patrones de reflectancia y absorción ultravioleta en las flores de *D.villosa* (Izquierda) y *H. conferta* (Derecha), registrados mediante fotografías tomadas con linternas UV.

Figura 3. Las imágenes bajo luz UV evidenciaron patrones de reflectancia contrastantes en las flores, mostrando diferencias en la apariencia de sus estructuras florales respecto a la luz visible. Estos patrones podrían contribuir a la percepción y orientación de *T. spinipes* durante la búsqueda de recursos florales.

Discusión

El efecto de la altura coincide con Gumbert (1999), quien relacionó la altura de las inflorescencias con el comportamiento de visita de las abejas. Thompson (2001) señaló que un mayor número de flores abiertas puede favorecer selectivamente a ciertos visitantes. Asimismo, las abejas poseen visión tricromática sensible al ultravioleta, azul y verde, lo que les permite percibir patrones florales imperceptibles para los humanos (Peitsch et al., 1992). Por tanto, los contrastes observados en las fotografías UV podrían representar señales visuales que intervienen en el reconocimiento y localización de las flores por *T. spinipes*.

Implicaciones

Para el manejo de la reserva:

Incorporar el monitoreo de visitantes florales y la conservación de plantas nativas en las estrategias de manejo de pastizales.

Instrumento: Plan de manejo
Actor: RNSC Yurumí

Vídeo

ESCANEAME

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Fuentes